

TP n° 33 – type CCF

Contenu : Loi exponentielle / Équations différentielles du premier ordre / Série statistique à deux variables

Exercice 1 :

Les résultats seront donnés sous forme exacte puis arrondis à 10^{-3} près.

Dans une infrastructure réseau d'entreprise, un serveur critique (authentification, messagerie, ou supervision) fonctionne 24h/24.

On suppose que la durée de fonctionnement du serveur avant une panne matérielle suit une loi exponentielle, traduisant l'absence de vieillissement (taux de panne constant). On note T la variable aléatoire correspondante.

La durée moyenne de fonctionnement d'un serveur avant une panne est de 10 000 heures.

1) a) Donner $E(T)$:

b) En déduire le paramètre λ associé à cette loi de probabilité :

2) Calculer $P(T < 10000)$ puis interpréter le résultat dans le contexte de l'énoncé.

.....
.....
.....

3) Sachant que le serveur fonctionne toujours après 5 000 heures, déterminer par un calcul la probabilité qu'il fonctionne encore après 15 000 heures d'utilisation en tout.

.....
.....

4) Déterminer t_0 tel que $P(X \leq t_0) = 0,85$. Interpréter ce résultat.

.....
.....
.....
.....

Exercice 2 :

Une baie informatique doit être maintenue à température stable. On note $T(t)$ la température interne (en ° C).

La régulation agit en continu, mais la charge thermique augmente progressivement avec la mise en service des équipements.

L'étude thermique indique de la température vérifie l'équation différentielle

$$(E) : y' + 0,75y = 0,6t + 16$$

1) a) Donner l'équation homogène (E_0) associée à (E) :

b) Résoudre l'équation homogène (E_0)

.....
.....

2) Soit p la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par $p(t) = a t + b$.

A l'aide de Géogebra, déterminer la valeur de a et de b pour que p soit une solution particulière de (E).

$a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $p(t) = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

3) En déduire l'ensemble des solutions de (E).

.....

4) A l'instant $t = 0$, on considère que la température de la baie est de 22° C.

Déterminer la température $T(t)$.

.....
.....

Exercice 3 :

Dans une entreprise de cybersécurité, on analyse le lien entre le nombre de postes connectés simultanément sur un réseau et le nombre moyen de tentatives d'intrusion détectées par heure.

Nombre de postes	10	20	30	40	50	60	70	80
Tentatives détectées	2	4	7	12	20	33	54	88

1) Déterminer r le coefficient de corrélation :

Un ajustement affine est-il envisageable ?

.....

.....

2) Déterminer la série statistique z définie par $z_i = \ln(y_i)$.

3) Un ajustement affine entre x et z est-il envisageable ?

.....

.....

4) À l'aide de géogebra, déterminer l'équation de la droite de régression linéaire de z en x :

$z = \dots\dots\dots$

5) En notant que $y = e^z$, déterminer une relation entre y et x sous la forme : $y = k e^{ax}$.

$y = \dots\dots\dots$

$y = \dots\dots\dots$

6) À l'aide de cette modélisation, déterminer le nombre de tentatives d'intrusion par heure qu'on peut prévoir pour 100 postes.

.....

7) À l'aide de cette modélisation, déterminer le nombre de postes maximal si on veut limiter le nombre des tentatives d'intrusion par heure à 10.

.....